

[SCN1036974] - CHIMICA 2 (CHIMICA ORGANICA E BIO-ORGANICA) (Ult. numero di matricola pari)

Frazione di [\[SCN1036974\] - CHIMICA 2 \(CHIMICA ORGANICA E BIO-ORGANICA\)](#)

Informazioni generali

Corso di studi	BIOTECNOLOGIE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Crediti	10 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	BIONDI BARBARA - Responsabile
Docenti	ORLANDI MANUEL
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Chimica 1 (Chimica generale, inorganica e chimica-fisica)

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Il corso di chimica organica ha come obiettivo la definizione degli aspetti generali più importanti che sono alla base della chimica dei composti organici (equilibri e velocità di reazione, acidità e basicità, elettrofilicità e nucleofilicità, isomeria e stereoisomeria, aromaticità, etc) e la descrizione sistematica della struttura e della reattività delle più comuni classi di composti organici monofunzionali e polifunzionali di interesse biologico.

Modalità d'esame della partizione

La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite viene effettuata mediante un compito scritto che prevede venti quesiti a risposta multipla e una domanda aperta. L'attività laboratoriale ed eventuali attività in itinere contribuiscono al voto finale.

Criteri di valutazione della partizione

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti, sull'acquisizione dei concetti e delle metodologie proposte e sulla capacità di applicarli in modo autonomo e consapevole.

Contenuti della partizione

Per le principali classi di composti organici verranno illustrate le proprietà e le regole base di nomenclatura. Alcani e cicloalcani: isomeria costituzionale e conformazionale. Stereochimica: isomeria configurazionale degli alcheni e configurazioni del carbonio chirale; enantiomeri, miscuglio racemico e attività ottica; diastereoisomeri e composti meso.

Aspetti generali connessi alla definizione del meccanismo di una reazione organica. Addizione elettrofila al doppio legame degli alcheni e conseguenze stereochimiche: addizione di acidi alogenici e idratazione acido catalizzata degli alcheni. Reazioni di riduzione degli alcheni. Benzene e composti aromatici: concetto di aromaticità e strutture di risonanza. Effetti induttivi e di risonanza sull'acidità e basicità dei derivati del benzene. Cenni alle reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. Alogenuri alchilici: meccanismi delle reazioni di sostituzione nucleofila alifatica e di eliminazione. Alcoli, fenoli e tioli: proprietà acido-base. Principali reazioni degli alcoli: conversione ad alogenuri alchilici, disidratazione ad alcheni ed ossidazione a composti carbonilici. Cenni alla reattività degli eteri, tioli, solfuri e disolfuri. Apertura dell'anello epossidico. Reazioni di sostituzione nucleofila nei sistemi biologici. Classificazione delle ammine; confronto della basicità di ammine alifatiche, aromatiche ed eterocicliche; ammine come nucleofili. Acidi carbossilici: struttura e acidità. Reattività dei derivati degli acidi carbossilici nelle reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Attivazione del gruppo carbonilico nei sistemi biologici: fosfati, pirofosfati e tioesteri. Idrolisi e riduzione dei derivati degli acidi. Aldeidi e chetoni: reazioni di addizione ai composti carbonilici di acido cianidrico e di nucleofili all'ossigeno e all'azoto; reazioni di riduzione e ossidazione. Tautomeria cheto-enolica in aldeidi e chetoni; cenni sulle proprietà del carbonio in posizione α ($C\alpha$) reazioni di condensazione aldolica e formazione di composti carbonilici $\alpha\beta$ -insaturi. Enolati dei derivati degli acidi carbossilici; condensazione di Claisen e decarbossilazione dei β -chetoacidi. Condensazioni aldoliche e di Claisen miste. Struttura, nomenclatura e proprietà delle principali classi di biomolecole. Classificazione dei carboidrati e serie sterica nei monosaccaridi. Mutarotazione, formazione e idrolisi di glicosidi, riduzione e ossidazione dei monosaccaridi. Reazione di epimerizzazione e conversione aldoso/chetoso. Vitamina C e glicosidi naturali. Cenni sui disaccaridi naturali (maltosio, lattosio, saccarosio) e sui polisaccaridi (amido, cellulosa, chitina e polisaccaridi acidi). Struttura primaria delle proteine. Amminoacidi: stereochimica, equilibri acido-base e formazione del legame peptidico. Cenni sulla sintesi dei peptidi in laboratorio. Lipidi saponificabili (cere, trigliceridi, fosfolipidi, sfingolipidi), caratteristiche strutturali e aspetti supramolecolari. Reazione di idrolisi e irrancidimento degli oli (cenni ai radicali e al meccanismo delle reazioni radicaliche). Struttura e proprietà dei lipidi non saponificabili: colesterolo e composti steroidei, vitamine e cenni a terpeni e eicosanoidi. Struttura delle basi azotate e degli zuccheri negli acidi nucleici. Nomenclatura di nucleosidi e nucleotidi ed esempi di importanti intermedi biochimici.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Il programma verrà svolto in lezioni frontali, intervallate dallo svolgimento di esercizi in classe, in gruppo, per acquisire familiarità con la rappresentazione delle molecole organiche, la nomenclatura sistematica, le convenzioni stereochimiche e la simbologia delle reazioni organiche. Verranno proposte quiz on-line per la verifica dell'apprendimento. Sono previste esercitazioni in laboratorio allo scopo di sperimentare i concetti appresi nelle lezioni frontali e familiarizzare lo studente con le operazioni di base necessarie per manipolare, purificare e caratterizzare semplici composti organici o anche di interesse biologico.

Questo insegnamento fa parte del percorso di “Biotecnologie quantitative 1” in cui gli studenti nei laboratori di Fisica, Chimica 2 e Istologia produrranno dei dati sperimentali che verranno poi analizzati durante le esercitazioni di Statistica. Lo scopo è quello di creare un percorso integrato che va dalla produzione del dato di laboratorio alla sua analisi statistica utilizzando specifici software.

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Testo base di chimica organica, slides integrative ed esercizi di riepilogo messi a disposizione nella piattaforma e-learning.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Elementi di Chimica Organica](#), **Autori:** Bruce, P.Y., **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2017, **Editore:** EdiSES, **Note:** edizione 2017 e successive.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Lavori di gruppo
- Problem solving
- Case study
- Simulazioni
- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attività di valutazione durante il corso
- Peer assessment

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

